

# Chapitre 1

## Notion de vecteur

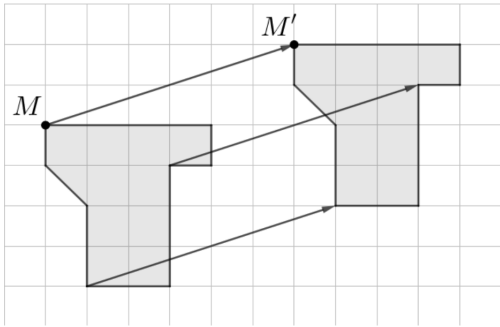
### Table des matières

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vecteurs et translations</b>         | <b>2</b> |
| 1.1      | Égalité de vecteurs . . . . .           | 3        |
| <b>2</b> | <b>Somme de vecteurs</b>                | <b>4</b> |
| 2.1      | Addition de vecteurs . . . . .          | 4        |
| 2.2      | Relation de Chasles . . . . .           | 5        |
| <b>3</b> | <b>Produit d'un vecteur par un réel</b> | <b>5</b> |

# 1 Vecteurs et translations

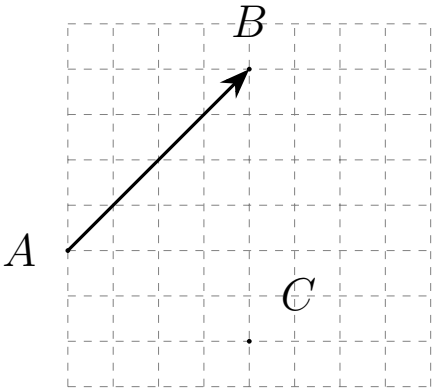
Définition 1 : Translation

Exemple.



**Remarque.**  
On appelle   de  $N$  par  $\overrightarrow{MM'}$  le point  $N'$  obtenu par la translation de vecteur  $\overrightarrow{MM'}$ .

**Exemple.**  
Dans la figure ci-dessous, construire le point  $D$  image de  $C$  par la translation  $\overrightarrow{AB}$ .



Proposition 1 : Translations et parallélogrammes

Définition 2 : Vecteur

Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est déterminé par :

- 
- 
-

**Remarques.**

- Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est représenté par une flèche d'origine  $A$  et d'extrémité  $B$ .
- Un vecteur est parfois simplement noté  $\vec{u}$ .
- Attention :  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

**Remarque.**

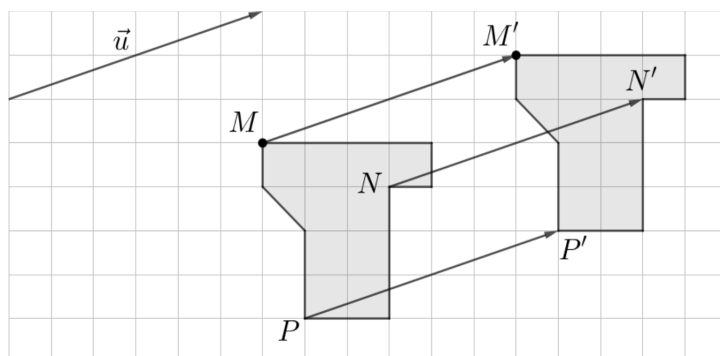
Lorsque  $A$  et  $B$  sont confondus,  $\overrightarrow{AB}$  s'écrit alors  $\overrightarrow{AA}$  : on dit que c'est le  , noté  $\vec{0}$ .

## 1.1 Égalité de vecteurs

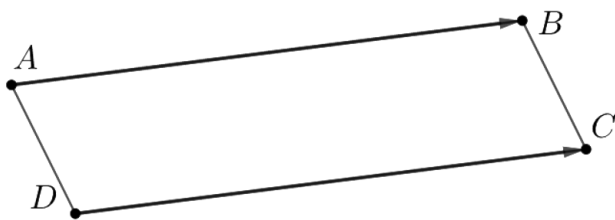
**Définition 3 : Vecteurs égaux****Exemple.**

En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$

**Proposition 2 : Égalités et parallélogrammes**

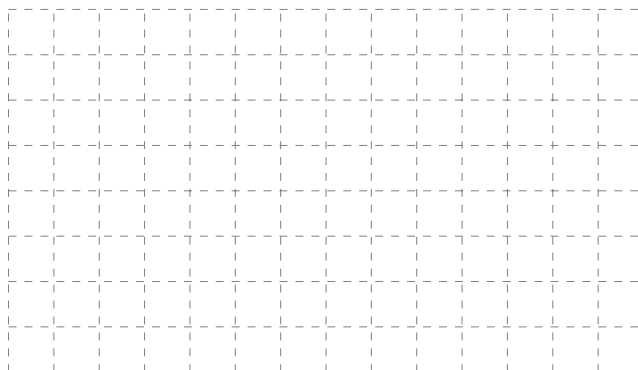
*Démonstration.*  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  ssi les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc les droites  $(AB)$  et  $(DC)$  sont parallèles, le quadrilatère  $ABCD$  est non croisé et  $AB = DC$ . C'est-à-dire, ssi  $ABCD$  est un parallélogramme.  $\square$

**Remarque.**

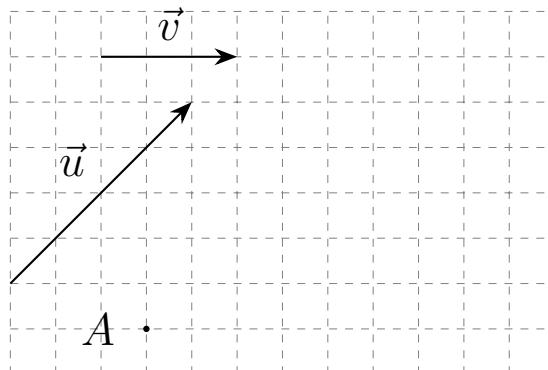
Le parallélogramme  $ABCD$  peut être éventuellement aplati.

**Proposition 3 : Égalités et milieux****Remarque.**

On peut noter le vecteur d'une seule lettre : par exemple  $\vec{u}$  sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ . On peut dire que  $\vec{u}$  désignera tout les vecteurs égaux à  $\overrightarrow{AB}$ , on dit que  $\vec{u}$  est un représentant de  $\overrightarrow{AB}$ . Il en existe une infinité.

**Définition 4 : Vecteurs opposés****2 Somme de vecteurs****2.1 Addition de vecteurs****Définition 5 : Somme de vecteurs****Exemple.**

Construire le point  $B$  tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$



## 2.2 Relation de Chasles

## 3 Produit d'un vecteur par un réel

### Savoir-faire du chapitre

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.